

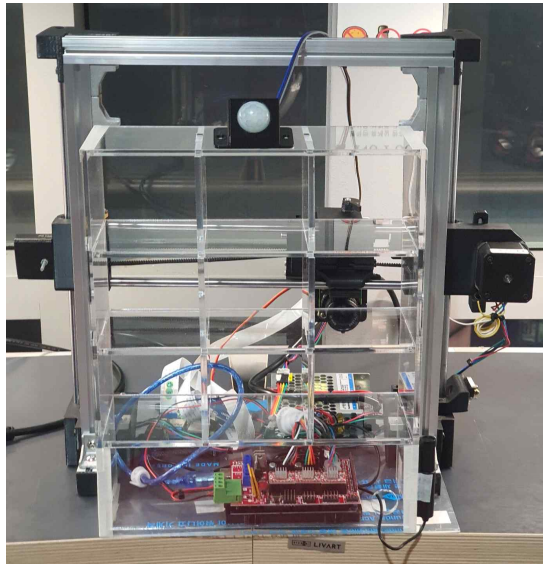
『제 12회 숭실 캡스톤디자인 경진대회』 과제보고서

과제 일반현황				
팀명	광진과 후배들			
작품명	스마트 알약 선별 디스펜서			
작품 한줄설명	시각장애인들의 약물 오남용을 막기 위해 자동으로 약을 꺼내주는 장치.			
작품 제작기간	2022년 6월 01일 ~ 2022년 9월 1일			
참가 산업 분야 (택 1)	☒ IoT (IoT·스마트 홈, IoT가전, 기타 IoT 융합) ☐ AR/VR ☐ 반도체, 디스플레이 (첨단 신소재) ☐ 저탄소/에너지신산업 (ESS, 태양광 등 신재생에너지, 스마트그리드, 이차전지, 에너지효율 등) ☐ 전기·자율주행차 ☐ 로봇 (지능형로봇, 무인비행기, 항공, 드론 등) ☐ 바이오·헬스 (의약, 바이오의약, 디지털 헬스케어, 화장품, 농수산물 등) ☐ 고급소비재 (패션의류, 문화콘텐츠, 생활유아용품 등) ☐ 기타산업 (카테고리 미 해당 과제)			
구분 (중복 체크 가능)	☐ 산업체 참여형 과제 ☒ 사회기여형 과제 : 사회적약자 기여 ☐ 사회기여형 과제 : 지역사회 기여 ☐ 일반과제			
산업체 참여형 (해당팀만 체크)	산업체명			
	참여 형태	☐ 멘토링	☐ 예산 지원	☐ 산업체 과제 수행
지도교수	소 속		성 명	
과제 세부 설명				
작품 내용요약	한국소비자원 조사에 따르면 조사 대상인 58개 의약품 가운데 42개(약 72%)에 점자가 없었습니다. 한 시각 장애인의 인터뷰에 따르면 점자가 있더라도 점자가 자세한 내용을 표기한 경우가 흔치 않기 때문에 약을 잘못 먹는 경우가 빈번하다고 합니다. 현재 시중에 약을 보관하는 장치가 판매되지만, 알람을 설정해 지정된 시간에 약을 복용하기 위한 장치이거나 약을 보관만 하는 방식이기 때문에 시각장애인 분들이 사용하기에는 어려움이 있고, 큰 도움이 되지 못합니다. 저희는 이런일이 일어나지 않게 도움이 될 수 있는 장치를 고민하였고, 이 과정에서 나온 아이디어를 구체화하여 시각장애인 분들도 편히 사용할 수 있는 스마트 알약 디스펜서를 제작하였습니다. 이 장치는 사용자가 꺼내고 싶은 약을 말하면 음성인식 기능을 통해서 기계가 약을 검색하고, 선반에서 해당하는 약을 찾아 꺼내줍니다. 이 과정을 통해서 포장지에 점자 표시가 없어도 원하는 약을 찾아낼 수 있고, 또한 자세한 안내 내용 및 주의사항을 안내받을 수 있습니다. 이를 통해서 시각장애인 분들이 약을 헛갈리거나 주의사항을 읽지 못해 발생하는 사고를 줄이는데 도움을 줄 수 있을 것이라 생각합니다. 이 장치는 의약품을 보관하기 위한 아이디어에서 시작되었지만, 다양한 물건을 위해서 사용할 수도 있도록 구성되어 있습니다. 따라서 이 장치를 약뿐만이 아닌 다른 상품에도 적용할 수 있을 것이라 기대합니다. 이 원하는 물품의 코드와 정보를 클라우드 데이터베이스에 추가한다면, 현재의 약을 꺼내는 방식과 동일하게 선반에서 물품을 꺼낼 수 있을 것입니다. 이 장치가 많은 이들에게 보급되고, 다양한 물품에서 사용될 수 있게된다면, 시각 장			

에인들도 물품을 쉽게 보관하고 꺼낼 수 있는 일상생활에 도움을 주는 장치가 될 것이라 생각합니다.

작품사진

작품 전체 사진(전면)



작품 전체 사진(사선)



1. 과제의 목적, 개발동기 및 필요성

제작 배경) 시각장애인이 일상생활에서 겪는 불편한 점들을 개선하기 위해 많은 아이디어들이 도출되고 있으나, 여전히 부족한 것도 사실입니다. 사전 조사 과정에서 실제 시각장애인 유튜버 분의 영상을 통해서 의약품을 오용하는 일이 생활에서 자주 일어나는 불편한 일이라는 것을 알 수 있었습니다. 또한, 보행과 길 안내, 점자 교육에대한 많은 제품들이 출시되어 있지만, 약품(상비약)을 구별해주는 제품이나 아이디어는 찾기 어려웠습니다. 따라서, 상비약을 자동으로 선별하여 제공까지 해주는 보급형 장치를 만들어 기존의 불편함을 해결할 수 있는 장치를 만드는 프로젝트 추진을 계획하였습니다.

특징) 기존 알약 디스펜서 같은 경우에는 시간을 설정해서 알람을 통해 복용 시기를 알려주거나 단순히 약을 보관하는 방식으로 사용되었고, 더구나 비장애인들을 위한 제품이었기 때문에 시각장애인들이 사용하기에는 적합하지 않은 면이 있었습니다. 저희 팀은 음성 제어 시스템을 통해서 이용하여 원하는 의약품을 제공받을 수 있도록 구현하였습니다. 저희 팀이 제작한 ‘스마트 알약 선별 디스펜서’가 적용되어있는 선반에 의약품을 보관하면, 자신이 원하는 의약품을 디스펜서가 직접 찾아주고 밀어주어 손쉽게 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 이를 통해 잘못된 의약품 사용을 막을 수도 있고 시각장애인이 보호자의 도움 없이도 생활하는데 도움을 줄 수 있는 장치입니다.

2. 과제의 해결방안 및 수행과정

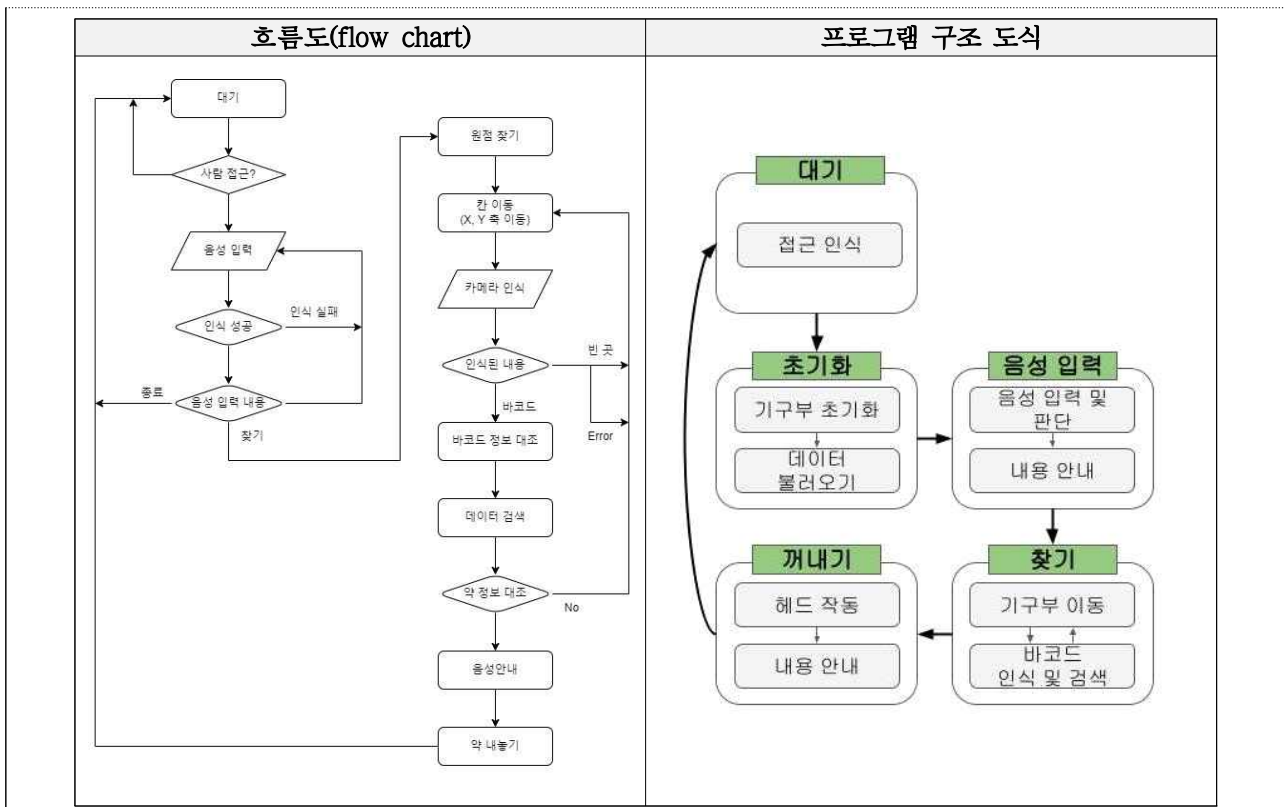
장치 기능) 매우 단순화하여 표현한 장치의 동작은 다음과 같다.

“1. 사용자로부터 원하는 약을 입력받는다. 2. 약을 찾는다. 3. 해당하는 약을 꺼낸다.”

수행 과정) 이를 구체화하여 제작된 최종 모델을 표현한 전체적인 프로그램의 구성은 아래의 도식과 같다. 프로그램의 흐름은 크게 ‘대기’, ‘초기화’, ‘음성 입력’, ‘찾기’, ‘꺼내기’로 5가지의 상태로 이루어져 있다. 또한 각 상태에서는 일정 조건이 달성되면 다음 상태로 넘어간다.

‘대기’ 상태에서는 사용자가 접근하는 것을 감지한다. 사용자가 앞으로 온다면 기계가 켜지고, ‘초기화’ 상태로 넘어간다. 이후 실제 동작을 수행한다. ‘음성 입력’ 과정에서는 음성 입력을 받고, 그 음성 명령을 통해서 종료를 수행하거나 약을 찾는 명령을 입력받아 그 입력에서 어떠한 약이 포함되어 있는지 데이터베이스와 대조해 검색하고, 다음 상태로 넘어간다. ‘찾기’ 과정에서는 사용자가 찾고자 하는 약을 인식할 때까지 해당하는 약을 찾고 다음 칸으로 넘어가는 행동을 반복한다. 해당하는 약을 찾았다면 해당하는 약에 대한 자세한 정보를 말해주고 꺼내준다. 해당하는 약이 없다면 종료한다.

모든 과정을 수행하면 다시 ‘대기’ 상태로 돌아간다.

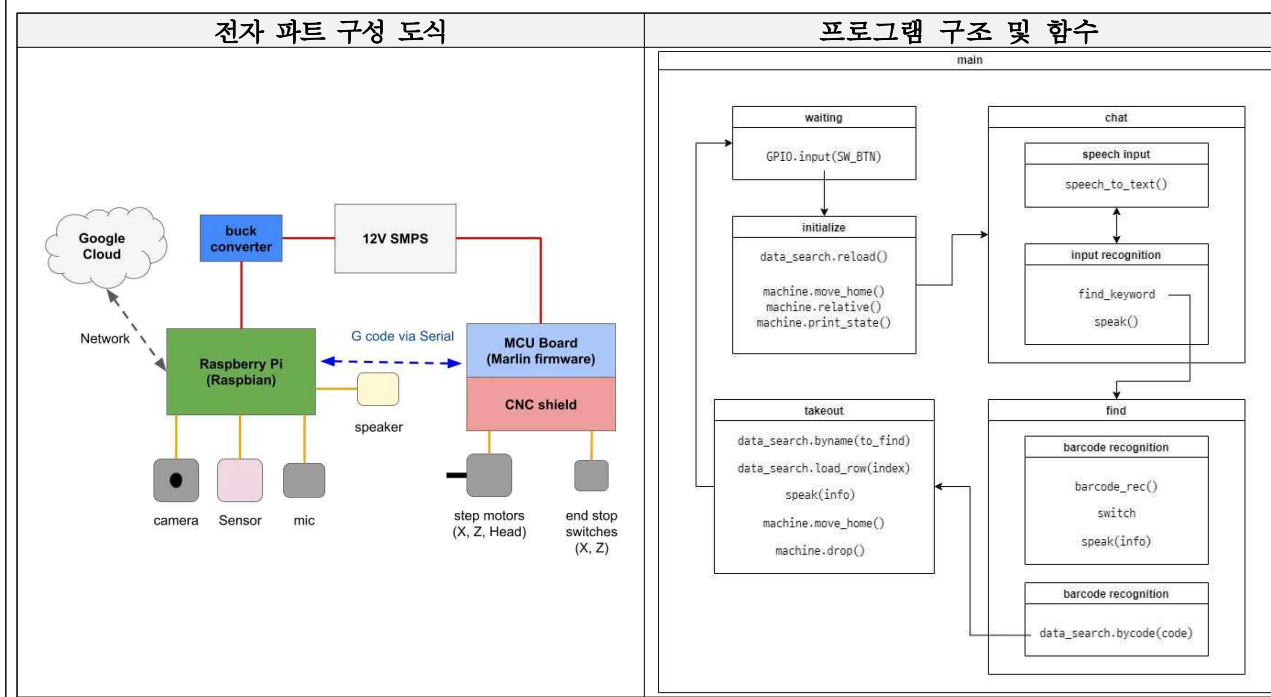


3. 과제의 내용(기술 및 설계 설명)

근거) 각 수행과정에서의 사용된 방법의 당위성은 다음과 같다.

1. 입력 과정: 사용자가 버튼, 터치 등의 조작은 위치를 가늠해야 해 어렵고 숙련이 필요하지만, 음성 인식을 통한 입력 방법은 간단하고 합리적이다.
2. 찾기 과정: 시중에 판매되는 대부분의 상품에는 바코드가 존재하므로, 바코드를 이용하면 별도의 라벨링이 필요하지 않다. 또한, 추가적인 라벨링을 진행하더라도 바코드와 QR코드는 쉽게 원하는 정보를 담아 만들 수 있어 접근성이 높다.
3. 꺼내기 과정: 해당하는 칸에서 자판기처럼 물건을 꺼내주는 것이 사용자가 사용하기 쉽다.

기술적 설명)



클라우드 데이터베이스

구글 클라우드의 스프레드시트를 사용하였다. 스프레드시트는 접근성이 높아 유지보수가 쉽다. 하지만, 검색 속도가 DB보다 느리다는 단점이 있는데, 이는 Python 프로그램 내부에 캐싱레이어를 생성해 키 값을 저장하고, 이의 인덱스를 검색하는 등 SQL_DB의 검색 방식을 흉내 내어 빠르게 접근할 수 있도록 설계하여 단점을 보완하였다.

데이터의 필드				
바코드	이름	용도	복용 방법	주의사항

바코드 및 이름은 약을 검색하는 과정에서 사용된다. 용도, 복용 방법, 주의사항은 약을 꺼내는 과정에서 음성으로 안내된다.

기구부

<전자부 구성> 보드에는 아두이노, 스텝모터 드라이버, 스위치를 장착하고, 장치 소프트웨어로는 'Marlin' 펌웨어를 사용한다. Marlin은 3D프린터 및 CNC를 제어하기 위해 만들어진 오픈소스 펌웨어이다. Marlin을 구성한 기구부의 각 하드웨어 구성에 맞게 펌웨어를 수정하여 빌드한다.

<기계부 구성> XYZ 직각 좌표계로 구성된 '카르테시안 로봇' 형태를 사용한다. 이 작품에서는 2차원 형태로 스텝 모터와 폴리 및 타이밍 벨트(X축), TM로드 및 너트(Y축)를 조합하여 기구를 구성한다. 헤드에는 코드 인식을 위한 카메라가 위치하고, 선반의 물건을 밀어줄 수 있는 스텝모터와 랙앤피니언이 조합된 액추에이터가 장착되었다.

각 기계 장치가 회전운동을 수직 운동으로 변환하는 회전각과 이동 거리의 관계, 스텝모터의 스텝수와 회전각의 관계를 이용해 계산하면 스텝과 이동 거리의 관계를 얻어내 사용할 수 있다. 이를 펌웨어에 mm/step 단위로 입력하여 사용한다.

<제어 방법> 연결된 호스트 컴퓨터에서 UART 통신을 이용하면 **G-code** 명령어 체계를 이용하여 명령어를 전달한다. 수신된 명령어는 펌웨어에서 해석하고 작동한다.

메인 보드

<하드웨어 구성> Raspberry Pi에 카메라, 마이크, 스피커, 기구부가 연결되고, PIR센서는 GPIO를 통해 연결된다. 데비안 계열의 리눅스인 Raspbian os가 설치된다.

<소프트웨어 구성> 프로그램은 Python 언어를 이용하여 제작되었다. Python은 빠른 개발 속도에 장점이 있다. 또한, 다양한 확장 라이브러리 커뮤니티를 가지고 있다는 큰 장점이 있어, 작품에 사용된 다양한 하드웨어를 모두 하나의 프로그램에서 제어할 수 있다.

메인 프로그램은 전체적인 흐름과 기능들을 제어한다. (프로그램 흐름 도식표 참고)

각 기능 별로 제작한 객체 및 함수 코드는 개별 파일로 저장되어있다. 해당 파일들은 메인 프로그램 파일에서 호출되어 필요한 부분에서 호출된다.

함수(객체) 이름	기능 및 설명
<code>def barcode_rec()</code>	바코드를 인식하여 반환한다. 5번 반복 시도 후 3회 이상의 것을 취급하여 오류를 줄인다. 비전 처리에는 openCV , 바코드 인식에는 zbar 라이브러리를 활용하여 코드를 인식한다.
<code>class search_DB()</code>	연결된 구글 스프레드시트에서 내용을 불러와 캐싱 레이어를 생성하고, 이름과 바코드를 통해서 해당 데이터가 존재하는 열을 검색할 수 있는 함수가 있다. gsread 라이브러리를 사용하여 데이터 테이블에 접근한다.
<code>class machine_control()</code>	구성 내용을 받아, 기구부를 원점, 다음칸 이동, 물건 밀기 등으로 제어한다. pySerial 라이브러리를 사용하여 기구부에 명령어를 전송한다.
<code>def speech_to_text()</code>	peechrecognition 라이브러리를 사용하여 마이크로 입력된 음성을 문자열로 변환한다.
<code>def speak(text)</code>	gtts 라이브러리를 사용하여 문자열을 음성으로 변환한다.

4. 기대효과 및 활용방안

실용성) 이 장치는 단순히 약을 찾아 꺼내주는 것에서 끝나지 않고, 약에 대한 자세한 안내 정보까지 제공합니다. 약의 정보를 제공해줄 수 있는 점자 표시는 매우 열악합니다. 실제로 한국소비자원 조사에 따르면 조사 대상인 58개 의약품 가운데 42개(약 72%)에 점자가 없습니다. 한 시각 장애인의 인터뷰에 따르면 점자가 있더라도 점자가 약을 정확히 표기해 주는 경우가 흔치 않기 때문에 약을 잘못 먹는 경우가 빈번하다고 합니다. 또한, 자세한 정보를 사용자에게 정보를 전달할 수 있으므로 사용자와 유대관계를 형성할 수 있습니다.

경제성) 개발하는 과정에서는 여유로운 부품 스펙 선정 및 시행착오 등으로 재료가비가 원하는 수준으로 낮게 나오진 않았지만, 조금 더 고민하고 재구성하여본다면, 현재 들어간 재료비보다 저렴하게 제작할 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 큰 부담이 없는 가격대로 제품을 만들어질 것입니다. 실제로 처음부터 보급형을 목표로 했던 만큼 비싸지 않은 가격대로 진입한다면, 널리 보급될 수도 있을 것 같습니다.

추가 활용성) 이 장치는 의약품을 보관하기 위한 아이디어에서 시작되었지만, 특별히 의약품에만 사용가능하게 제작되지는 않았습니. 범주를 넓혀서, 약뿐만이 아닌 다른 다양한 공산품들에도 특별한 변형 없이 적용 가능합니다. QR이나 바코드가 있다면, 특별한 수정 없이도 데이터를 추가하는 것 만으로도 사용이 가능합니다.

수정 및 추가 개발 가능성) SW의 각 기능 함수는 특별한 수정 없이도 각 기구의 크기 등에 맞는 설정을 입력받도록 프로그래밍 되어있습니다. 예를 들어 기구부의 크기가 변하더라도 함수 자체의 수정이 아닌 설정만 바꾸면 동작할 수 있도록 하여 추가적인 유지보수 및 추가기능 개발이 간단합니다.

또한, 영상인식 기술을 활용하는 등 다른 용도로 사용하여도 카메라를 그대로 사용할 수 있는 등 기존의 HW 구성의 변화가 필요하지 않습니다.

5. 비용분석 및 팀원 간 역할 분담

비용 분석			팀원 간 역할 분담		
항목	세부항목	소요비용 (천원)	성명	역할	참여도 (%)
재료비	전자부품 및 기구재료 비용	514	안광진	아이디어, 구성 구체화, 역할 분담 및 지휘	20
도구 구입	조립 보조 도구	10	김동준	소프트웨어 설계, 기구부 제작, 영상 녹화	40
시제품 가공비	아그릴 가공	90	허준범	사무작업 전반, 전자부 구성 및 제작, 영상 편집	40
기타 경비	모임 장소 대관	20			
합 계		614	합 계		100%

6. 참고문헌

- 전호석, 이효찬, 송현학, 임태호.(2020).시각장애인을 돕기 위한 딥러닝 음성/영상 인식 기반 임베디드 시스템 구현.한국통신학회 학술대회논문집,0,871-872.
- 고선재, 최병조.(2019).시각 장애인을 위한 임베디드 하드웨어 및 소프트웨어 기반 TTS(Text to Speech) 키패드 구현.대한전자공학회 학술대회,0,1279-1280.
- 김유철, 루이스, ?晶, ??, 이지연, 최용준, 조준동.(2017).시각장애인을 위한 스마트 약 포지 제작 및 어플리케이션 개발.한국HCI학회 학술대회,0,518-521.
- 김희진, 김동환.(2016).지하철 내의 시각장애인 위한 영상처리를 이용한 위치 안내 알고리즘.한국생산제조학회 학술발표대회 논문집,0,82-82